Fórmulas de a_n y b_n para formas de onda simétricas

(Borrador) *J. Saquimux*

El cálculo de coeficientes de series trigonométrica de Fourier de formas de onda que tienen simetría *par*, *impar y/o de media* onda se pueden simplificar aprovechando dichas simetrías. Muchas ondas que describen cantidades en ingeniería son simétricas. Veamos a qué se reducen las integrales de sus coeficientes.

La integral de a_n

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt \tag{1}$$

Podemos separarla en dos integrales,

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{0} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt + \frac{2}{T}\int_{0}^{T/2} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt \tag{2}$$

Reemplazando t por $-t$ en la primera integral de (2), los límites de integración de $-t$ cambian de $T/2$ a 0, así tenemos,

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{T/2}^{0} f(-t)\cos\left(\frac{-2\pi nt}{T}\right)d(-t) + \frac{2}{T}\int_{0}^{T/2} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt \tag{3}$$

Simplificando e intercambiando los límites de integración de la primera integral en (3), queda

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{0}^{T/2} f(-t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)d(t) + \frac{2}{T}\int_{0}^{T/2} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt \tag{4}$$

Por lo que,

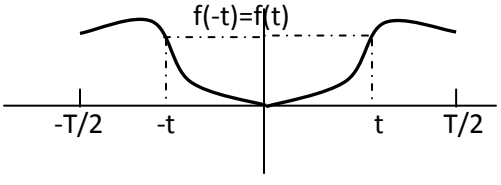
$$a_n = \frac{2}{T}\int_{0}^{T/2} [f(t) + f(-t)]\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)d(t) \tag{5}$$

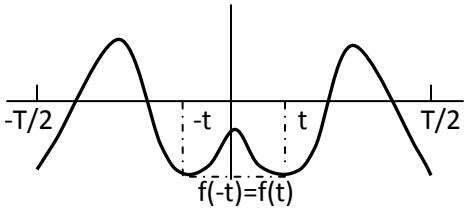
Procediendo de manera similar para la integral de b_n nos queda,

$$b_n = \frac{2}{T}\int_{0}^{T/2} [f(t) - f(-t)]\sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)d(t) \tag{6}$$

Simetría par

Una forma de onda tiene simetría par si $f(-t) = f(t)$.





Entonces de las fórmulas (5) y (6) se tiene,

$$\boxed{a_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)d(t) \;\text{ y }\; b_n = 0} \qquad (7)$$

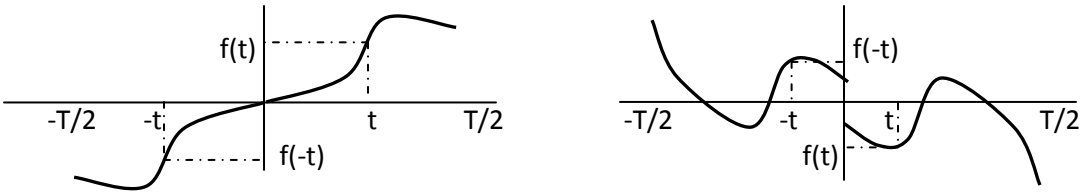
Si tiene periodo 2π y si usa ωt como variable, queda

$$\boxed{a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(\omega t)\cos(\omega nt)d(\omega t) \;\text{ y }\; b_n = 0} \qquad (7A)$$

Es decir, la serie de una forma de onda par solo contiene términos en coseno, la cual también es par.

Simetría impar

Una forma de onda tiene simetría impar si $f(-t) = -f(t)$.



Entonces de las fórmulas (5) y (6) se tiene,

$$\boxed{a_n = 0 \;\text{ y }\; b_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)d(t)} \qquad (8)$$

Si tiene periodo 2π y si usa ωt como variable, queda

$$\boxed{b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(\omega t)\text{sen}(\omega nt)d(\omega t) \;\text{ y }\; a_n = 0} \qquad (8A)$$

Es decir, la serie de una forma de onda impar solo tiene términos en seno, la cual también es impar.

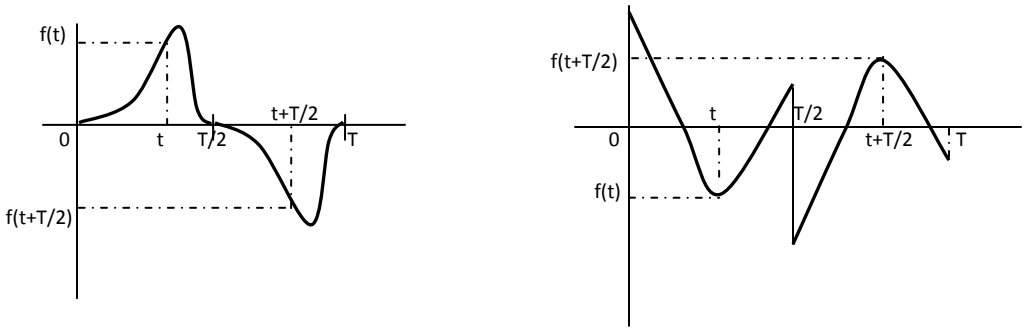
Nota: Cierta forma de onda puede ser par o impar, dependiendo de la posición de referencia para el tiempo $t = 0$ que se seleccione.

Simetría de media onda

Una forma de onda tiene simetría de media onda si

$$f\left(t + \frac{T}{2}\right) = -f(t) \;\text{ o bien }\; f(t) = -f\left(t + \frac{T}{2}\right) \qquad (9)$$

Es decir los valores de la forma de onda para el intervalo de $t + T/2$ a $t + T$ tienen signos opuestos a los valores de la forma de onda para el intervalo de t a $t + T/2$.



Nuevamente, transformemos la integral (1) de a_n de la manera siguiente,

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt \tag{10}$$

$$= \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{0} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt + \frac{2}{T}\int_{0}^{T/2} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt \tag{11}$$

Reemplazando t por $t + T/2$ en la primera integral de (11) el intervalo $(-T/2, 0)$ cambia a $(0, T/2)$, quedando,

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{0}^{T/2} f(t + T/2)\cos\left(\frac{2\pi n(t + T/2)}{T}\right)dt + \frac{2}{T}\int_{0}^{T/2} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt \tag{12}$$

Suponiendo que $f(t)$ tiene simetría de media onda, sustituyamos $f(t + T/2) = -f(t)$, y simplificando,

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{0}^{T/2} -f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T} + n\pi\right)dt + \frac{2}{T}\int_{0}^{T/2} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt \tag{13}$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{0}^{T/2} f(t)\left[\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) - \cos\left(\frac{2\pi nt}{T} + n\pi\right)\right]dt \tag{14}$$

La expresión $\cos(2\pi nt/T + n\pi)$ se puede reducir o simplificar dependiendo si n es par o impar.

Si n es impar

$$\cos\left(\frac{2\pi nt}{T} + n\pi\right) = -\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) \tag{15}$$

queda

$$a_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt \quad \text{para } n \text{ impar} \tag{16}$$

Pero si n es par

$$\cos\left(\frac{2\pi nt}{T} + n\pi\right) = \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) \tag{17}$$

queda

$$a_n = 0 \ \text{ para } n \text{ par} \tag{18}$$

Con procedimiento similar para b_n se obtiene,

$$b_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt \quad \text{para } n \text{ impar} \tag{19}$$

$$b_n = 0 \ \ para\ n\ par \tag{20}$$

Por lo tanto si la onda tiene simetría de media onda, se cumplen

$$a_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt, \quad n \text{ impar} \tag{21}$$

$$b_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt, \quad n \text{ impar} \tag{22}$$

$$a_0/2 = a_n = b_n = 0 \ \ para\ n\ par \tag{23}$$

Es decir si $f(t)$ tiene *simetría de media onda* contiene solo armónicos impares.

Simetría de media onda par

Si $f(t)$ tiene simetría de media onda y además cumple con $f(T/2 + t) = f(T/2 - t)$, el cálculo de sus coeficientes de Fourier se pueden simplificar.

Supongamos que $f(t)$ tiene simetría de media onda, esto es $f(t) = -f(T/2 + t)$ y que además cumple con $f(t) = -f(T/2 + t) = -f(T/2 - t)$. Ahora de esta condición se sigue, $f(-t) = -f(T/2 - t) = -f(T/2 + t) = f(t)$ por lo que en este caso $f(t)$ debe tener simetría par de media onda, de modo $b_n = 0$ para todo n. Mientras a_n de (21) puede simplificarse así,

$$a_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt \tag{22}$$

$$= \frac{4}{T}\left[\int_0^{T/4} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt + \int_{T/4}^{T/2} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt\right] \tag{23}$$

En la segunda integral de (23), sustituyendo, $t = T/2 - x, dt = -dx$ y cambiando los intervalos de integración,

$$= \frac{4}{T}\left[\int_0^{T/4} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt + \int_{T/4}^{0} f(T/2-x)\cos\left(\frac{2\pi n(T/2-x)}{T}\right)d(-x)\right] \quad (24)$$

$$= \frac{4}{T}\left[\int_0^{T/4} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt + \int_{T/4}^{0} f(x)\cos\left(\frac{2\pi n(T/2-x)}{T}\right)dx\right] \quad (25)$$

$$= \frac{4}{T}\left[\int_0^{T/4} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt - \int_0^{T/4} f(t)\cos\left(\frac{2\pi n(T/2-t)}{T}\right)dt\right] \quad (26)$$

$$= \frac{4}{T}\left[\int_0^{T/4} f(t)\left(\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) - \cos\left(\frac{2\pi n(T/2-t)}{T}\right)\right)dt\right] \quad (27)$$

$$= \frac{4}{T}\left[\int_0^{T/4} f(t)\left(\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) - \cos\left(\pi n - \frac{2\pi nt}{T}\right)\right)dt\right] \quad (28)$$

$$= \frac{4}{T}\left[\int_0^{T/4} f(t)\left(\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) + \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)\right)dt\right] \quad (29)$$

$$= \frac{8}{T}\left[\int_0^{T/4} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt\right] \quad (30)$$

Por lo que, si la forma de onda tiene *simetrías de media onda y par*

$$\boxed{\begin{aligned} a_n &= \frac{8}{T}\int_0^{T/4} f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt, \quad n \text{ impar} \\ a_0/2 &= a_n = 0, \qquad n \text{ par} \\ b_n &= 0 \text{ para todo } n \end{aligned}} \quad (31)$$

Es decir la serie solo contendrá armónicos impares en coseno, una componente fundamental y armónicos impares en coseno.

Tomando como variable ωt con periodo 2π, queda

$$\boxed{a_n = \frac{4}{\pi}\int_0^{\pi/2} f(\omega t)\cos(n\omega t)d(\omega t), \quad n \text{ impar}} \quad (32)$$

Simetría de media onda impar

De manera similar se deduce que, si $f(t)$ tiene simetría de media onda y además cumple con $f(T/2+t) = -f(T/2-t)$, $f(t)$ es impar, por lo que los coeficientes de una onda con simetría de *media onda impar* se pueden calcular con

$$\boxed{\begin{aligned} b_n &= \frac{8}{T}\int_0^{T/4} f(t)\sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt \quad n \text{ impar} \\ b_n &= 0 \text{ para } n \text{ par} \\ a_n &= 0 \text{ para todo } n \end{aligned}} \tag{33}$$

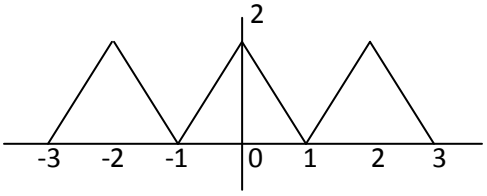
Es decir la serie solo contendrá armónicos impares en seno, una componente fundamental y armónicos impares en seno.

Si reemplazamos t por ωt y tomando periodo $T = 2\pi$, tenemos

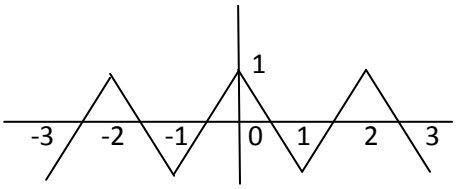
$$\boxed{b_n = \frac{4}{\pi}\int_0^{\pi/2} f(\omega t)\sin(n\omega t)d(\omega t), \quad n \text{ impar}} \tag{34}$$

Ondas transformables a simétricas

Algunas ondas se pueden transformar a simétricas de media onda, por ejemplo, la forma de onda triangular de la izquierda tiene simetría par con valor medio o componente dc $a_0/2 = 2$



Onda original par



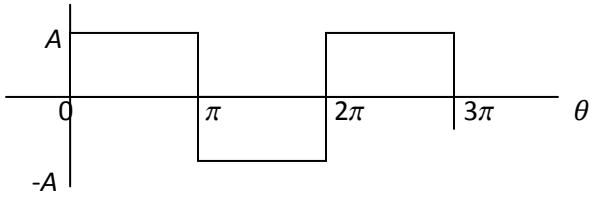
Onda transformada a simetría de media onda par

Al anular dicho valor medio (sumando -2) se transforma en una forma de onda triangular con simetría de media onda par de la derecha.

Para inducir la naturaleza de los coeficientes de su serie, se puede proceder con el razonamiento siguiente. Puesto que la onda de la derecha tiene simetría de media onda par su serie contiene coeficientes a_n con n impar, si a esta serie se le suma el valor medio $a_0/2 = 2$ se obtiene la serie de la onda original. Por lo que la serie de la onda original tendrá componente dc más términos armónicos en cosenos impares. De esto se induce que su serie tiene la forma

$$f(t) = 2 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{2\pi nt}{2}\right) \quad \text{para } n \text{ impar}$$

Ejemplo 1 (distribución de flujo en un devanado ideal a. c.)
La onda rectangular con periodo 2π



La cual tiene como fórmula,

$$f(\theta) = \begin{cases} A, & 0 < \theta < \pi \\ -A, & \pi < \theta < 2\pi \end{cases}$$

Tiene simetría de media onda impar por lo que su serie tendrá una componente fundamental y componentes armónicos impares en seno. Así, $a_n = 0$ para todo n.

El cálculo de b_n según (34) es,

$$b_n = \frac{4}{\pi}\int_0^{\pi/2} f(\theta)\operatorname{sin}\left(\frac{2\pi n\theta}{2\pi}\right)d\theta \quad \text{para } n \text{ impar}$$

$$b_n = \frac{4}{\pi}\left[\int_0^{\pi/2} A\operatorname{sen}(n\theta)d\theta\right]$$

$$b_n = -\frac{4A}{n\pi}\left[\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) - 1\right] \quad \text{para } n = 1, 3, 5, 7, \ldots$$

$$b_n = \frac{4N}{n\pi}, \qquad \text{para } n \text{ impar}$$

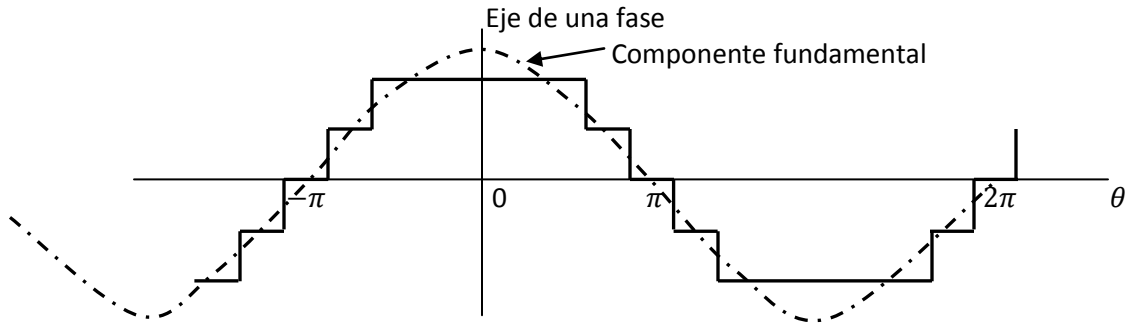
(Note que al sustituir valores pares, b_n se reduce a cero, como era de esperarse)

Y su serie es

$$f(t) = \frac{4A}{\pi}\operatorname{sen}\theta + \frac{4A}{3\pi}\operatorname{sen}3\theta + \frac{4A}{5\pi}\operatorname{sen}5\theta + \cdots$$

$$f(t) = \frac{4A}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{\operatorname{sen}(2m-1)\theta}{2m-1}$$

Ejemplo 2 (distribución de flujo de un devanado trifásico)
La onda rectangular piramidal con periodo 2π

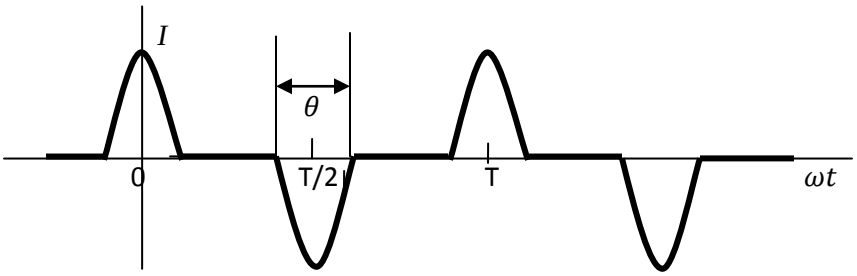


Tiene simetría de media onda par con periodo 2π, su serie tiene componente fundamental y armónicos pares en coseno (su componente dc es cero). Su serie es de la forma,

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\theta) \quad \text{para } n \text{ impar}$$

Note que su componente d.c. escero.

Ejemplo 3 (Rectificación monofásica)
La corriente que se produce en la salida de un puente rectificador de diodos monofásico es el tren de pulsos con simetría de media onda par

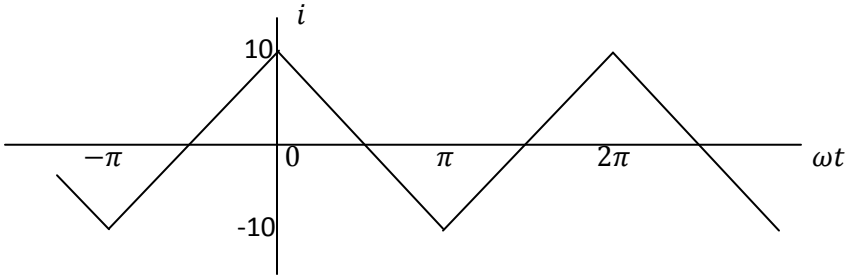


Usando (32) se deduce que la serie de Fourier de los pulsos de corriente tiene la forma.

$$i = \frac{8\alpha I}{\pi} \sum_{n=1,3,5,..}^{\infty} \frac{\cos n\alpha\pi}{1 - 4n^2\alpha^2} \cos n\omega t$$

Donde $\alpha = \theta/T$ (Consultar documento sobre el cálculo de esta serie)

Ejemplo 4
La corriente en una bobina de autoinducción $L = 0.01$ henrios tiene la forma de onda



Obtener la serie trigonométrica de v_L, tensión en los bornes de la bobina si $\omega = 500$ radianes por segundo.

La onda tiene periodo 2π, tiene simetría de media onda par y valor medio cero. Así púes, su serie solo contiene términos en cosenos con armónicos impares, sus coeficientes a_n se puede calcular con (7A) o (32), usando (7A)

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(\omega t)\cos(n\omega t)d(\omega t) \quad \text{para } n \text{ impar}$$

En el intervalo $0 < \omega t < \pi,\ i = 10 - (20/\pi)\omega t.$

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \left[10 - \left(\frac{20}{\pi}\right)\omega t\right]\cos(n\omega t)d(\omega t) \quad \text{para } n \text{ impar}$$

$$a_n = \frac{20}{\pi}\frac{\operatorname{sen}(n\omega t)}{n}\Big|_0^{\pi} - \frac{40}{\pi^2}\int_0^{\pi} \omega t\cos(\omega t)d(\omega t)$$

0

$$a_n = -\frac{40}{\pi^2}\left[\frac{\omega t\operatorname{sen}(n\omega t)}{n}\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi}\frac{\operatorname{sen}(n\omega t)}{n}d(\omega t)\right]$$

0

$$a_n = -\frac{40}{\pi^2}\frac{\cos n\omega t}{n^2}\Big|_0^{\pi}$$

$$a_n = -\frac{40}{\pi^2 n^2}(\cos n\pi - 1), \quad \text{para } n \text{ impar}$$

$$a_n = \frac{80}{\pi^2 n^2}, \quad \text{para } n \text{ impar}$$

(Note que para n par $a_n = 0$, como era de esperar)

La serie de la corriente es

$$i = \frac{80}{\pi^2}\left[\cos\omega t + \frac{1}{9}\cos 3\omega t + \frac{1}{25}\cos 5\omega t + \frac{1}{49}\cos 7\omega t + \cdots\right]$$

La tensión en los bornes de la bobina es

$$v_L = L\frac{di}{dt} = 0.01\left(\frac{80}{\pi^2}\right)\frac{d}{dt}\left[\cos\omega t + \frac{1}{9}\cos 3\omega t + \frac{1}{25}\cos 5\omega t + \frac{1}{49}\cos 7\omega t + \cdots\right]$$

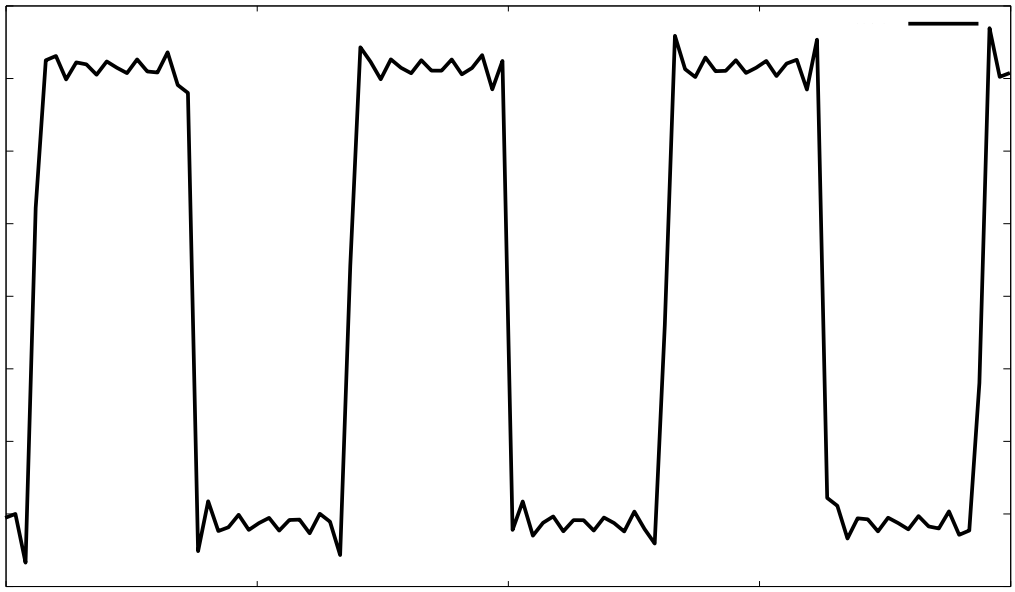
$$v_L = -0.01\left(\frac{80\omega}{\pi^2}\right)\left[\operatorname{sen}\omega t + \frac{1}{3}\operatorname{sen}3\omega t + \frac{1}{5}\operatorname{sen}5\omega t + \frac{1}{7}\operatorname{sen}7\omega t + \cdots\right]$$

$$v_L = -\left(\frac{400}{\pi^2}\right)\left[\operatorname{sen}\omega t + \frac{1}{3}\operatorname{sen}3\omega t + \frac{1}{5}\operatorname{sen}5\omega t + \frac{1}{7}\operatorname{sen}7\omega t + \cdots\right]$$

$$v_L = -\left(\frac{400}{\pi^2}\right)\sum_{m=1}^{\infty}\frac{sen(2m-1)\omega t}{2m-1}, \quad con\ \omega = 500$$

Por lo que v_L es simétrica de media onda impar con periodo 2π.

Observe que esta serie tiene la misma estructura con signo opuesto a la del ejemplo 1. Así pues, v_L es una onda rectangular opuesta a la gráfica presentada en dicho ejemplo. Su gráfica hasta la 19 armónica es,



Ejercicios para práctica

1. Verifique el tipo de simetría de la onda diente de sierra $f(\omega t) = (V/\pi)\,(\omega t - \pi),\ \ 0 < \omega t < 2\pi$ y halle su serie. Compruebe su resultado con algún software o calculadora y grafique.
2. Determine la serie de la forma de onda del ejemplo 2 si la $T = 2\pi$.

Bibliografía

1. **Arrillaga, J., Watson, N**, (2003) N. *Power System Harmonic s*. Wiley
2. **Edminister, J.** (1970) *Circuitos eléctricos*. McGraw-Hill.